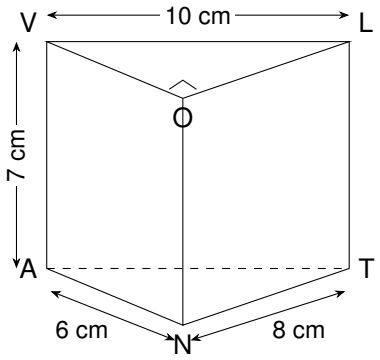
Fiche exercices : solides et volumes

▷ Le prisme droit, le pavé droit et le cube

Exercice n°1

Déterminer le volume du prisme droit ci-dessous.



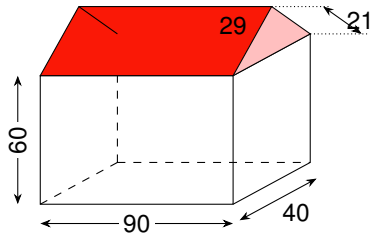
Exercice n°2

1. Déterminer le volume d'un pavé droit de dimensions 9 cm, 4 cm et 3 cm.
2. Déterminer le volume d'un pavé droit de dimensions 6 cm, 5 cm et 3 dm.
3. Déterminer le volume d'un pavé droit de dimensions 3 m, 20 dm et 150 cm. Donner le résultat en m^3 puis en cm^3.

Exercice n°3

Yanis a réalisé une maquette de sa maison et a même réalisé un schéma de celle-ci. Les longueurs sont en cm.

Calculer le volume de cette maquette en cm^3 puis en m^3.



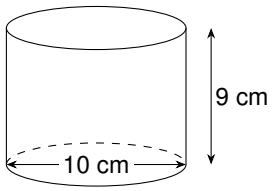
▷ Le cylindre de révolution

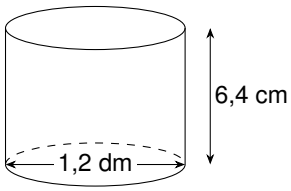
Exercice n°4

1. Calculer le volume d'un cylindre de révolution de hauteur 12 cm et dont le rayon à la base vaut 5 cm.
2. Calculer le volume d'un cylindre de révolution de hauteur 9 cm et dont le diamètre à la base vaut 8 cm.
3. Calculer le volume d'un cylindre de révolution de hauteur 0,2 m et dont le rayon à la base vaut 35 cm.

Exercice n°5

Quel cylindre a le plus grand volume parmi les deux ci-dessous ?





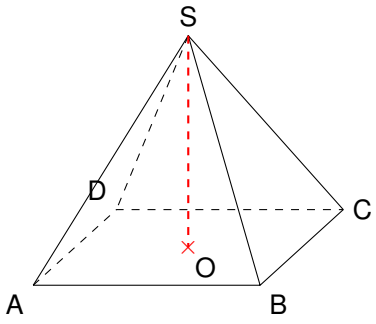
▷ Les pyramides

Exercice n°6

1. Calculer le volume d'une pyramide de hauteur 7 m dont la base est un carré de côté 2 m. Arrondir le résultat à l'unité.
2. Calculer le volume d'une pyramide de hauteur 5 cm dont la base est un rectangle de longueur 7 cm et de largeur 4 cm. Arrondir le résultat à l'unité.
3. Calculer le volume d'une pyramide de hauteur 13 m dont la base est un triangle de base 5 cm et de hauteur 4 cm. Arrondir le résultat à l'unité.

Exercice n°7

ABCD est un carré. On donne AB = 6 cm et SO = 5 cm.
Déterminer le volume de cette pyramide.



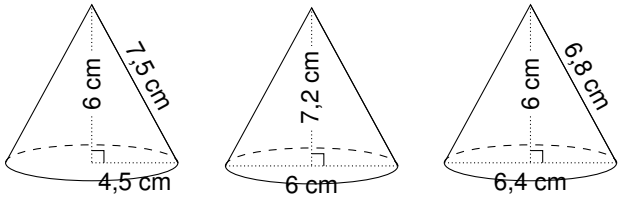
Exercice n°8

On considère une pyramide à base rectangulaire de longueur 6 cm et de largeur 4 cm. Le volume de cette pyramide est de 72 cm^3.
Déterminer la hauteur de cette pyramide.

▷ Les cônes de révolution

Exercice n°9

Calculer le volume de chaque cône de révolution ci-dessous. Arrondir le résultat au cm^3 près.



Exercice n°10

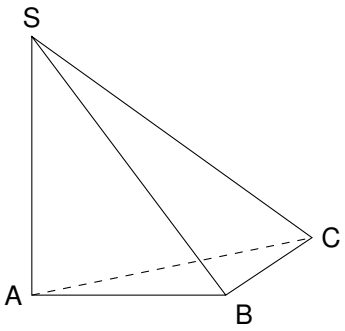
1. Déterminer le volume d'un cône de révolution de hauteur 9 cm et dont la base a un rayon de 7 cm.
2. Déterminer le volume d'un cône de révolution de hauteur 24 cm et dont la base a un rayon de 0,3 m.
3. Déterminer le volume d'un cône de révolution de hauteur 4 m et dont la base a un diamètre de 10 m.

▷ Exercices type problèmes

Exercice n°11

SABC est une pyramide ayant pour base le triangle ABC et pour hauteur SA.
On donne AB = 12 cm, SB = 15 cm, BC = 16 cm et AC = 20 cm.

1. Montrer que ABC est un triangle rectangle.
2. Sachant que SAB est un triangle rectangle en A, déterminer la hauteur de cette pyramide.
3. En déduire le volume de SABC.



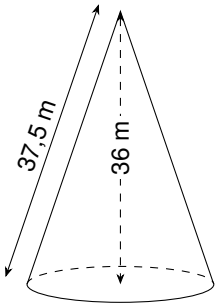
Exercice n°12

Inès se prépare un cocktail. Elle prend un récipient en forme de cône de hauteur 24 cm et dont la base a un diamètre de 20 cm.
Elle y verse 40 cL de jus de pamplemousse, 40 cL de jus d'orange, 30 cL de jus de citron, 50 cL de jus d'ananas et 5 cL de grenadine.
Est-ce qu'elle pourra y verser 1 litre d'eau gazeuse pour terminer son cocktail ?

Exercice n°13

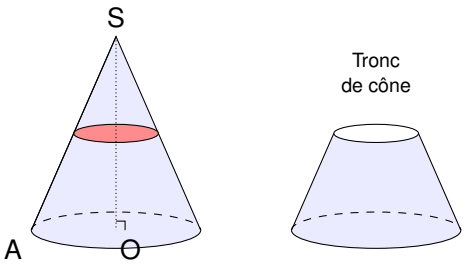
Sofiane se balade au Portugal et voit un chapiteau en forme de cône. Il le représente sur le schéma ci-contre.

1. Déterminer le rayon de la base de ce chapiteau.
2. Déterminer le volume de ce chapiteau.



Exercice n°14

Le cône ci-contre a pour base un disque de rayon 9 cm et sa hauteur [SO] vaut 8 cm.

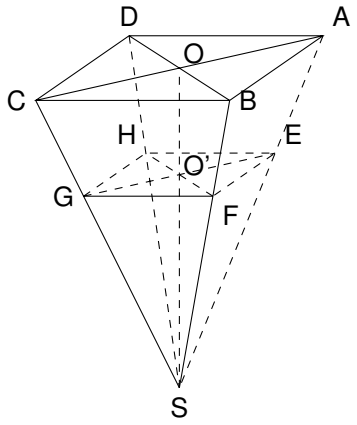


1. Montrer que la valeur exacte, en cm^3, du volume V_1 du cône est de 216π.
2. On enlève la partie supérieure du cône en le coupant par un plan parallèle à la base passant par le milieu de la hauteur.

   Montrer que la valeur exacte, en cm^3, du volume V_2 de la partie enlevée est 27π.
3. En déduire la valeur exacte, en cm^3, du volume V_3 du tronc du cône.

Exercice n°15

Un bac à fleurs a été fabriqué à partir d'une pyramide SABCD. Dans cette pyramide, on a « coupé » la petite pyramide SEFGH. ABCD est un rectangle. On sait que AB = 36 cm, AC = 65 cm, EF = 24 cm, FG = 36 cm, SO = 24 cm et SO' = 16 cm.



1. Montrer que BC est environ égale à 54 cm.
2. Déterminer le volume de la petite pyramide SEFGH.
3. Déterminer le volume de la grande pyramide SABCD.
4. En déduire le volume du bac à fleurs.